

# ბიზნეს-ინჟინერინგი ენერგეტიკაში

## ენერგოაზოგვის მართვის სარტყოპრისო გაფოფილბა და მისი დანერგვის პარსპექტივები სარტყოპრლოში

დავით ჯაფარიძე, სტუ-ს პროფესორი  
ნინო გიორგიშვილი, სტუ-ს ასისტენტი პროფროფესორი  
ირაკლი ბიჭიაშვილი, სტუ-ს დოქტორანტი

### რეზიუმე

სტატიაში გაანალიზებულია ენერგოდაზოგვის მართვის უცხოური გამოცდილება. მეცნიერული კვლევის საფუძველზე დადგენილია, რომ მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი ენერგოდაზოგვის პრობლემის გადანყვეტა. ამ ქვეყნებში მიღებულია ენერგოდაზოგვის ეროვნული კანონები, შემუშავებულია ენერგოდაზოგვის სტრატეგიული გეგმები და მათი განხორციელების გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. ევროპაში მოქმედებს ენერგოდაზოგვის სპეციალური სტანდარტი ENEN1601. ენერგოდაზოგვის მართვის სრულყოფილად განხორციელების მიზნით ენერგოდაზოგვის მართვა ხორციელდება მეცნიერულ დონეზე ჩამოყალიბებული ბიზნეს მოდელით. პირველი რიგის ამოცანად მიჩნეულია ენერგოდაზოგვის მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა სახალხო მეურნეობის სტრუქტურული გადანყობით. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიების ერთიან კომპლექსში და სისტემურად განხორციელების შედეგად ამ ქვეყნებში ენერგორესურსების მოხმარებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიაა მიღწეული. ენერგომოხმარების ზრდის ტემპი მკვეთრად აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპს.

საქართველოში ენერგოდაზოგვის მიმართულებით ჩატარებული მუშაობის მეცნიერული ანალიზით გამოირკვა, რომ ქვეყანაში ამ უმნიშვნელოვანესი ამოცანის გადანყვეტას არ ექცევა სათანადო ყურადღება. დღემდე არ არის მიღებული ენერგოდაზოგვის შესახებ ეროვნული კანონი, არ არის დანერგილი შენობების ენერგოსერთიფიცირების სისტემა, თითქმის არაფერი არ არის გაკეთებული ენერგოდაზოგვის სპეციალური ევროსტანდარტის ENEN1601 მოთხოვნებისა და ევროპარლამენტის დირექტივების შესასრულებლად. რაც მთავარია, ენერგოდაზოგვის პრობლემების გადასანყვეტად არ არის ჩამოყალიბებული ენერგოდაზოგვის მართვის ერთიანი კომპლექსური სისტემა და მას არ აქვს მიცემული გეგმაზომიერი ხასიათი. აღნიშნულით არის განპირობებული ის ფაქტი, რომ საქართველოში ენერგორესურსების მოხმარების ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპს, იმპორტირებული ენერგორესურსების ხვედრითი წილი ენერგორესურსების მოხმარებაში 70%-ს აჭარბებს.

საქართველოში ენერგოდაზოგვაში არსებული პრობლემების გადანყვეტის მიზნით სტატიაში შემოთავაზებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელება შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას 5-10 წელიწადში მნიშვნელოვნად შეამციროს ენერგორესურსების მოხმარება და მიაღწიოს ენერგორესურსების იმპორტის შემცირებას, მინიმუმ 30%-ით და აამაღლოს ენერგოუსაფრთხოება.

**საკვანძო სიტყვები:** ენერგოდაზოგვა; ენერგოტევადობა; მთლიანი შიდა პროდუქტი (მ.შ.პ); ენერგორესურსი; იმპორტი.

International experience of energy saving management and its Georgian perspectives

D. Japaridze  
N. Giorgishvili  
I. Bichiashvili

### SUMMARY

In the article international experience in energy saving management is analyzed. Based on the scientific research, it is exposed that, almost in every developed country, energy saving problem-solving is handled according to the state policy. In these countries special national law has been adopted regarding the problem, state programs have been developed for effective implementation of long-term strategic plans. Energy saving special standard EN16001 is published in Europe. In order to fully manage energy saving problem to process is managed according to scientifically established business model. As a result, such countries have achieved considerable results in energy resources consumption reduction. Energy resources consumption growth rate is significantly higher than the GDP growth rate.

Based on the studies held regarding energy saving in Georgia it was revealed, that mentioned problem is not treated deservedly. National law of energy saving is not still adopted, buildings' Energy Certification System is not set yet and almost nothing is done to meet EN16001 Euro Standard and Euro Parliament directive needs. That is why in Georgia energy resources consumption rate remarkably exceeds GDP growth rate and level of imported energy resources in total energy consumption is more than 70%.

In order to solve energy saving problems in Georgia special recommendations are proposed in the article, which will help Georgia considerably decrease energy consump-

tion, reduce level of imported energy resources by up to 30% and as a result raise level of energy safety of the country.

\* \* \* \* \*

ენერგოდაზოგვა წარმოადგენს მსოფლიო ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთ საკვანძო მიმართულებას. განვითარებულ ქვეყნებში ენერგეტიკულ საკითხებში უმაღლეს პრიორიტეტად მიჩნეულია მომხმარებლების მიერ ენერგიის გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლება-ენერგოდაზოგვა.[6,8,9]

ენერგოდაზოგვის მსოფლიო გამოცდილების ანალიზი და განზოგადება, გვიჩვენებს, რომ ყველაზე მეტი განვითარება ამ საკითხებში მიიღეს აშშ-ი, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგოეფექტურობის ამაღლებაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სკანდინავიის ქვეყნების გამოცდილება.[6,8] ამ მხრივ ყველაზე განვითარებული ქვეყანა დანია, რომელმაც 30 წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის მუდმივი ზრდის პირობებში ენერგიის მოხმარება შეინარჩუნა 1980 წლის დონეზე. ამ შედეგებს დანია მიიღწია ენერგოდაზოგვაში მთელი რიგი სტრატეგიული მიმართულებების რეალიზაციით. ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკურ დონეზეა გადამწყვეტილი ენერგიის მოხმარების შეზღუდვის ამოცანა. შექმნილია ერთიანი ენერგოდაზოგვის ქსელი. ყოველწლიურად ხდება სამშენებლო ნორმების გადახედვა. დანერგილია ენერგომომხმარებლის აუდიტი და სერთიფიცირების სისტემა. დიდი ყურადღება ექცევა მოსახლეობის ენერგოდაზოგვის სულისკვეთებით აღზრდას.

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროკავშირის დირექტივები შეტანილია ენერგოდაზოგვის არსებულ ეროვნულ კანონში (ნორმები). გერმანია წარმოადგენს ქვეყანას, რომელიც ძალზე აქტიურად იყენებს ენერგოდაზოგვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებს. ამ მხრივ საგულისხმოა ქ. ბერლინის გამოცდილება ენერგომატარებლებზე გააკეთოს ეკონომია ენერგიის ალტერნატიული წყაროების ხარჯზე. კერძო ინვესტიორებს მიეცეთ საშუალება საზოგადოებრივი შენობების სახურავებზე განალაგონ 100000 მ<sup>2</sup> -მდე მზის ბატარეები და მიღებული ენერგია მიაწოდონ ქალაქის ქსელს. 2007 წლიდან ბერლინის ადმინისტრაციავალდებულია საკუთარი საჭიროებებისათვის შეისყიდოს ისეთი ავტომანქანები, რომელთაც ბენზინის მოხმარება 100 კმ გარბენზე არ გადააჭარბებს 6,5 ლიტრს. ეს ზღვარი ამჟამად დაყვანილია 5 ლიტრამდე, კომპიუტერების და სხვა ელექტრონული ხელსაწყოების შესყიდვისას თავიანთი არჩევანი შეაჩერონ ელექტროენერგიის ყველაზე ნაკლებ მომხმარებელზე. გერმანიის, პოლონეთის, ლიტვის, ლატვიის და ბელარუსის ენერგოდაზოგვის პრობლემებზე მომუშავე ცნობილი მეცნიერები [6,7,13] პრობლემის გადაწყვეტის უმთავრეს პირობად თვლიან შენობების

ენერგოეფექტურობის ამარლებისადმი კომპლექსურ მიდგომას. კომპლექსურმა მიდგომამ უნდა მოიცვას კარგად ცნობილი მყარი განვითარების სამი პრინციპი: ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ასპექტები.

დიდ ყურადღებას იმსახურებს ენერგოდაზოგვის აშშ-ს, იაპონიის, ჩინეთის, ნორვეგიის, ავსტრიის, შვეციის გამოცდილება.[9]

აშშ-ში 1997 წლიდან მოქმედებს ეროვნული პროგრამა: „მილიონი მზის სახურავი“. ამჟამად ასეთი სახურავები დამონტაჟებულია ათეულობით მილიონ სახლზე. ამ პროგრამის განხორციელებამ დიდი განვითარება ჰპოვა საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობებზე.

იაპონიაში 1979 წლიდან მოქმედებს კანონი ენერგოდაზოგვის შესახებ. პირველ ეტაპზე ეს კანონი ეხებოდა სამრეწველო საწარმოებს. 2003 წლიდან ეს კანონი გაფართოვდა. ამჟამად მისი მოქმედება გავრცელებულია სხვა მსხვილ ენერგომომხმარებელ ობიექტებზე- დიდი საოფისე შენობები, უნივერსიტეტები, სასტუმროები და საავადმყოფოები. ნებისმიერი ორგანიზაცია რომელიც არ ასრულებს კანონის მოთხოვნებს ექვემდებარება მსხვილ დაჯარიმებას. იაპონიის მთავრობამ ყველა დიდი ენერგომომხმარებელი ობიექტის წინაშე დასვა ამოცანა დანერგონ სპეციალური ენერგოდაზოგვის სისტემა და ამ გზით მიღწეულ იქნას ენერგორესურსების ეკონომია ქვეყნის საერთო წარმოების 3%-მდე.

ჩინეთის მთავრობის მიერ დასმულია ამოცანა ენერგოდანახარჯები მთლიან შიდა პროდუქტზე უახლოეს მომავალში შემცირდეს 30 %-ით. ანალოგიური ამოცანაა დასმული მსხვილი ენერგომომხმარებელი ობიექტების მიმართაც.

ნორვეგიაში ბევრი წლებია რეალიზდება განათლების პროგრამა ენერგოეფექტურობის ამაღლებასა და მისი რეალიზაციის უნარჩვევების ჩამოყალიბებაზე იმ პირთათვის, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან შენობების ექსპლუატაციაში ენერგოეფექტურობის ამაღლებასა და ტექნოლოგიების განვითარებაზე.

ავსტრიაში არის შექმნილი სპეციალური ორგანო, რომელიც დახმარებას უწევს ორგანიზაციებს ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის საკითხების გადამწყვეტაში. ავსტრიის მთელი საზოგადოება აქტიურად უჭერს მხარს ენერგოდაზოგვითი ღონისძიებების გატარებას. პრობლემისადმი ასეთი მიდგომით ქვეყანამ მიიღწია ენერგორესურსების ეკონომიის ისეთ დონეს, რომ მისი გამოცდილება გახდა საერთაშორისოდ აღიარებული.

შვეციაში აწყობილია ენერგორესურსების გამოყენების კონტროლის მკაფიო სისტემა, სადაც ჯერ კიდევ 70-იან წლებში იქნა მიღებული ენერგოდაზოგვის პირველი პროგრამა. ამ პროგრამის დანერგვა ასახულია ენერგომომხმარებლებისათვის აუცილებელ დეკლარაციებში. ენერგორესურსების გამოყენებაზე შემუშავებულია შენობების ენერგოპასპორტები, საქონლის და კვების პროდუქტების მარკირება.

გარდა ამისა საჯარო მოხელეები აქტიურად იყენებენ ეკონომიკური სტიმულირების ფორმებს ალტერნატიული და არატრადიციული ენერგიის წყაროების გამოყენებაზე. სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება სუფსიდირება ძველი შენობების რეკონსტრუქციაზე. გაადვილებულია ნებართვების მიღება ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაზე. პრაქტიკაში ფართოდ არის დანერგილი მართვის ადმინისტრაციული მეთოდები.

ამ ქვეყანაში მშენებლობის განვითარებაში ენერგოეფექტურობის ამაღლება გახდა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში. ეს ასახულია სამშენებლო კომპლექსის ენერგოდაზოგვის ამოცანებში ნორმატიული დოკუმენტების სახით. ნებისმიერი ორგანიზაცია ვალდებულია ახლის მშენებლობა, არსებულის რეკონსტრუქცია და რემონტი განახორციელოს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის და ენერგომომარაგების სისტემების სრულყოფით.

ევროპული ქვეყნების და რუსეთის გამოცდილების საფუძველზე [6] უკრაინის საპროექტო ორგანიზაციებში დამუშავებულია უკრაინული სამშენებლო ნორმები ენერგოდაზოგვის საკითხები ყველაზე ინტენსიურად ვითარდება რუსეთში, [6] სადაც მიღებულია მთელი რიგი საკანანმდებლო აქტები. სამთავრობო დონეზე დამუშავებულია ენერგეტიკული სტრატეგია, რომელშიც განსაზღვრულია ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები. შენობების და ნაგებობების ენერგოეფექტურობის ნორმების კონცეფცია ითვალისწინებს ნორმატიულ-მეთოდიკური დოკუმენტების სისტემის დამუშავებას და კორექტირებას.

ენერგოდაზოგვის პოლიტიკის გატარებაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ბელორუსიის გამოცდილება. ამ ქვეყანაში სახელმწიფო დონეზე შემუშავებულია შენობების სერტიფიცირების სახელმწიფო პროგრამა და შექმნილია შენობების სერტიფიცირების სპეციალური ორგანო. შენობების ენერგეტიკული სერტიფიკაციის დანერგვას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები. პირველ რიგში ენერგოაუდიტთან შედარებით იგი წარმოადგენს ენერგოეფექტურობის შეფასების უფრო ხელმისაწვდომ და ნაკლებად ხარჯიანს, მეორეს მხრივ იგი აძლევს სტიმულს ორგანიზაციებს ინვესტირება განახორციელონ საკუთარ შენობებში ენერგოდაზოგვის ღონისძიებებზე. ამ სფეროში მთავარ მარეგლამენტირებელ დოკუმენტს წარმოადგენს ევროპარლამენტის და საბჭოს დირექტივები 2010/31/EEC, „შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ“.

ამჟამად მსოფლიოში [7,8,10,13] შეინიშნება სწრაფვა შენობების სრულ მონიტორინგზე: შიგა ტემპერატურაზე, სითბოს, ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯვაზე. ამ მიმართულების მართვის სისტემის დანერგვა საშუალებას იძლევა ოპტიმალურად წარიმართოს სამეურნეო სამსახურის მუშაობა. მიღწეულ იქნეს ენერგიის დანახარჯების მაქსიმალური შემცირება.

ზემოთ მითითებული ევროპული დირექტივის „შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ“, რეალიზაცია არის ინსტრუმენტი შენობების ენერგოეფექტურობის ამაღლების ინსტრუმენტი. მას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები წარმოადგენენ ენერგიის მსხვილ ენერგომომხმარებლებს. შენობების ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგომომხმარების სტრუქტურაში ელექტროენერგიის ხარჯის წილი განათების სისტემაზე შეადგენს 70-80 %-ს. ამ ციფრებში ჩადებულია მისი ეკონომიის უდიდესი პოტენციალი. არსებობს ხელოვნურ განათებაზე ენერგომომხმარების რაციონალიზაციის ექსტენსიური და ინტენსიური ხერხები. [10] პირველი მდგომარეობს იმაში, განათების ეფექტიანობის ამაღლება ხდება უშუალოდ განათების ახალი კვების წყაროების და მოწყობილობების ფართოდ დანერგვით. განათების სისტემაში დანადგარების ენერგოეფექტურობის ამაღლება ხდება არსებული სანათების ტექნიკური ექსპლუატაციის რეჟიმების ოპტიმიზაციის ხარჯზე. განათების დანადგარების ავტომატური მართვა საშუალებას იძლევა განხორციელდეს სრული კონტროლი ელექტროენერგიის მოხმარებაზე.

საზოგადოებრივი შენობების განათებაზე ელექტროენერგიის ეკონომიის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად მიჩნეულია [10] შექდიოდური განათების სისტემის დანერგვა, რომელიც ელექტროენერგიის მოხმარებას ამცირებს ორჯერ და მეტად. თუმცა განათების ამ სისტემის დანერგვა დაკავშირებულია დიდ ხარჯებთან. ამ ხარჯების არ არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩატარდეს საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების განათებაზე ელექტროენერგიის განათების სისტემების მოდერნიზაცია. რომელიც ელექტროენერგიის ეკონომიაში იმავე შედეგს იძლევა.

საქართველოში ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით გარკვეული სამუშაოებია ჩატარებული. ქვეყანაში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ენერგიის დაზოგვის [2] არსებული პოტენციალის შეფასება პირველად ჩატარდა 1997-1999 წლებში საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სექტორის ოპტიმალური განვითარების პროექტის ფარგლებში. შეფასებები მოიცავდა ეფექტური ტექნოლოგიების სტანდარტულ პაკეტებს ცალ-ცალკე მრეწველობისა და საყოფაცხოვრებო სექტორისათვის. მრეწველობის სექტორისათვის ეს იყო ცვლადიჩქარიანი ელექტრული ამძრავის გამოყენება, ტრანსფორმატორების სიმძლავრეებისა და მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაცია, შეკუმშული ჰაერის მიწოდების ქსელის დეცენტრალიზაცია და მცირე ზომის კომპრესორების დაყენება მაღალი სიმძლავრის დაუტვირთავი კომპრესორების ნაცვლად, რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსატორების და ძრავების გადატვირთვისაგან დაცვის მოწყობილობების გამოყენება, ენერგორესურსების



ელექტრონული ხარჯსაზომი სისტემების, ენერგოდამზოგი განათებისა და ელექტროგენერაციის ეკონომიური დეცენტრალიზებული სისტემების გამოყენება და სხვა. შეფასებებმა აჩვენა, რომ აღნიშნული სისტემების ეტაპობრივი დანერგვით 2005 წელს მრეწველობის სექტორში შესაძლებელი იქნებოდა დაზოგილიყო მინიმუმ 200 მლნ. კვტ.სთ ელექტროენერგია. საყოფაცხოვრებო სექტორისათვის ენერგოეფექტური ღონისძიებების პაკეტი მოიცავდა ელექტროენერგიის მოხმარების აღრიცხვისა და დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის სისტემის მოწესრიგებას, ბინებიდან სითბური დანაკარგების შემცირებას ორმაგი შემინვის ან ე.წ. დათბუნების გზით, განათების ენერგოდამზოგი-კომპაქტური ფლოუორესცენციური ნათურების გამოყენება, თბურ ტუმბოებზე დაფუძნებული სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემებისა და მაღალეფექტური ელექტროხელსაწყოების გამოყენებას, განახლება-დი ენერგიის წყაროებისა და გეოთერმული წყლის გამოყენებას. მოგვიანებით საქართველოში შეიქმნა სააგენტოს ტიპის სამსახური - ენერგოეფექტურობის ცენტრი, რომელმაც ჩაატარა მნიშვნელოვანი სამუშაოები სამრეწველო საწარმოების ენერგოაუდიტში, ასევე დაამუშავა და შეადგინა ენერგოაუდიტის ჩატარების მეთოდოლოგია.

ენერგოეფექტურობის პროექტების ფართომასშტაბიანი შესრულება საქართველოში დაიწყო 2000 წელს USAID-ის პროგრამის ფარგლებში კომპანია Hagler Bailly-ის მიერ (მოგვიანებით ეს პროექტები გააგრძელა კომპანიამ PA Consulting) სამუშაოების მენეჯმენტი განახორციელა ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაციამ (GAEE), მთავარი კონტრაქტორის სტატუსით, რომელიც შეიქმნა 1998 წელს და მისი ძირითადი ბირთვი დაკომპლექტებული იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის პროფესორებით. ეს ასოციაცია 1998 წლიდან წარმოადგენს აშშ-ს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის ქვედანაყოფს.

ასოციაციის წევრები, როგორც ექსპერტები, კონსულტანტები, მენეჯერის ასისტენტები და ძირითადი შემსრულებლები, აქტიურად თანამშრომლობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, კომპანიებთან, კონტრაქტორებთან, ინვესტორებთან და პარტნიორებთან. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდნენ საქართველოში განხორციელებულ USAIDD-ის პროგრამებში („თანამედროვე დამზოგი ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივა“, „ენერგეტიკის განვითარება სოფლად“, „ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი“, „ენერგოეფექტურობის პროგრამა“ და სხვა.). USAID-ის კონტრაქტორებთან -PA Consulting Group, Hagler Bailly Co და Winrock International, ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“ და კავშირთან „ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო“ ერთად, მათი უშუალო მონაწილეობით ქ. თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა

ენერგოეფექტურობის 100-ზე მეტი საპილოტო პროექტი და დაინერგა ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები საყოფაცხოვრებო, სასწავლო-საგანმანათლებლო, სამედიცინო, კომერციულ და სამრეწველო სექტორებში.

ენერგოეფექტურობის ამალგების პრობლემები მაღალ თეორიულ და პრაქტიკულ დონეზე აქვს დამუშავებული სტუ-ს ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფს [1,2,3]. მათ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრაქტიკაში გამოყენება საშუალებას იძლევა ამ სფეროში მიღწეულ იქნას მნიშვნელოვანი პროგრესი.

როგორც ზემოთ მოყვანილი ანალიზი გვიჩვენებს, მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის ამოცანად არის მიჩნეული ენერგოდამზოგის უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებით მუშაობა აყვანილია სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე და მიცემული აქვს გეგმაზომიერი და კომპლექსური ხასიათი. შემუშავებულია სპეციალური სტანდარტები, ჩამოყალიბებულია ნორმატიული ბაზა, გადაწყვეტილია ენერგორესურსების ეკონომიურად მოხმარების საკითხები. საქართველოში ენერგოდამზოგის მართვის პრობლემების სიღრმისეული შესწავლით გამოირკვა, რომ ამ მიმართულებით, ზემოთ მოყვანილი ღონისძიებების განხორციელებამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. ვინაიდან ქვეყანაში აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტა არ არის აყვანილი სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე. დღემდე არ არის მიღებული ენერგოდამზოგის შესახებ კანონი, არ არის შემუშავებული ენერგოდამზოგის სტრატეგიული გეგმა და მისი განხორციელების გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამა. არ არის გატარებული ქმედითი ღონისძიებები ენერგოდამზოგის სპეციალური სტანდარტის EN1600, ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს დირექტივების 2010/31/EC „შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ“. დასაწერად რაც მთავარია, ქვეყანაში არ არის ჩამოყალიბებული ენერგოდამზოგის მართვის ერთიანი კომპლექსური სისტემა. ქვეყანაში ენერგოდამზოგის მდგომარეობის რეალური შეფასების მიზნით შესწავლილი იქნა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის მ.შ.პ-ის ენერგოტევადობის მაჩვენებელი [15]. ანალიზის შედეგები შეტანილია ცხრილ 1-ში.

#### ცხრილი 1

#### მ.შ.პ-ის ენერგოტევადობის მაჩვენებლები ქვეყნების მიხედვით 2015 წლის მდგომარეობით.

| № | ქვეყნები          | მ.შ.პ-ის ენერგოტევადობა (ტ.პ.ს./1000\$) |
|---|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | ა.შ.შ.            | 0,154                                   |
| 2 | კანარის კუნძულები | 0,239                                   |
| 3 | იაპონია           | 0,116                                   |
| 4 | გერმანია          | 0,106                                   |
| 5 | საფრანგეთი        | 0,118                                   |
| 6 | დიდი ბრიტანეთი    | 0,092                                   |

|    |                                     |       |
|----|-------------------------------------|-------|
| 7  | ბრაზილია                            | 0,122 |
| 8  | რუსეთი                              | 0,243 |
| 9  | იტალია                              | 0,088 |
| 10 | ინდონეზია                           | 0,166 |
| 11 | კანადა                              | 0,189 |
| 12 | ავსტრალია                           | 0,144 |
| 13 | ესპანეთი                            | 0,088 |
| 14 | მექსიკა                             | 0,104 |
| 15 | კორეის რესპუბლიკა                   | 0,177 |
| 16 | ინდონეზია                           | 0,201 |
| 17 | თურქეთი                             | 0,091 |
| 18 | ნიდერლანდები                        | 0,120 |
| 19 | საუდის არაბეთი                      | 0,271 |
| 20 | შვეიცარია                           | 0,069 |
| 21 | შვეიცარია                           | 0,138 |
| 22 | ნორვეგია                            | 0,116 |
| 23 | ბელგია                              | 0,148 |
| 24 | პოლონეთი                            | 0,133 |
| 25 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა          | 0,260 |
| 26 | ტაილანდი                            | 0,200 |
| 27 | გაერთიანებული არაბეთის<br>ემირატები | 0,176 |
| 28 | ვენესუელა                           | 0,074 |
| 29 | ნიგერია                             | 0,301 |
| 30 | ეგვიპტე                             | 0,147 |
| 31 | პაკისტანი                           | 0,183 |
| 32 | კატარი                              | 0,166 |
| 33 | ქუვეითი                             | 0,241 |
| 34 | უკრაინა                             | 0,426 |
| 35 | ვიეტნამი                            | 0,215 |
| 36 | ბანგლადეში                          | 0,126 |
| 37 | მსოფლიოს საშუალო<br>მაჩვენებელი     | 0,257 |
| 38 | საქართველო                          | 0,340 |

ცხრილში 1-ში ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში 2015 წლის მდგომარეობით მთლიანი შიდა პროდუქტის ენერგოტევადობის მაჩვენებელი 1,3 ჯერ აღემატება მსოფლიო ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. პრობლემის თვალსაჩინოდ წარმოდგენისათვის ჩატარდა საქართველოში მ.შ.პ-ის ენერგომომხმარების და ენერგოტევადობის ზღვრული ზრდის ტემპების პროგნოზული ანალიზი,[4,5]. ჩატარებული კვლევით მიღებული პროგნოზული მაჩვენებლები ასახულია ცხრილ 2 და გრაფიკ 1-ზე.

#### ცხრილი 2

მ.შ.პ-ის, ენერგორესურსების მოხმარების და ენერგოტევადობის პროგნოზული ცვალებადობის %-ლი მაჩვენებლები 2012-2020 წწ.

| წლები                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| მ.შ.პ-ის ზრდის ტემპი % | 6,4  | 3,3  | 4,7  | 3    | 3,5  | 5    | 4,7  | 4,9  | 5    |

|                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ენერგორესურსების მოხმარების ზრდის ტემპი % | 5   | 7   | 7   | 4   | 5   | 7   | 5   | 3,4 | 6   |
| ენერგოტევადობის ზრდის ტემპი %             | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,2 |

გრაფიკი 1. მ.შ.პ-ის, ენერგორესურსების მოხმარების და ენერგოტევადობის პროგნოზული ცვალებადობის %-ლი მაჩვენებლები 2012-2020 წწ.

გრაფიკი 1-ზე ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში ენერგომომხმარების ზრდის ტემპი წინ უსწრებს მ.შ.პ-ის ზრდის ტემპს და უახლოეს მომავალში არ არის მოსალოდნელი მ.შ.პ-ის ენერგოტევადობის მნიშვნელოვანი შემცირება, რაც აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ენერგოდაზოგვის უზრუნველსაყოფად ჩატარებული მუშაობა არაეფექტურია და აქედან გამომდინარე, სამომავლოდ ენერგოდაზოგვის პრობლემის გადაწყვეტისადმი არსებითად ახალი მიდგომა და ეფექტური ღონისძიებების გატარება იქნება საჭირო.

#### დასკვნები და რეკომენდაციები

1. ენერგოდაზოგვის მართვის საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი ნათლად გვიჩვენებს, რომ მსოფლიოს უკლებლივ ყველა ქვეყნისათვის, ერთ-ერთ უპირველეს ამოცანად მიჩნეულია ენერგორესურსების მაქსიმალური დაზოგვა. იმ ქვეყნებმა, სადაც ენერგოდაზოგვის პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი მიაღწიეს მნიშვნელოვან შედეგებს;

2. 2030 წლისათვის მსოფლიოში არსებული ეკონომიკის პირობებშიც, მოსალოდნელია ენერგომომხმარების გაორმაგება ნებისმიერი ქვეყნისათვის. მითუმეტეს საქართველოსთვის, აუცილებელია ენერგოდაზოგვის გრძელვადიანი სტრატეგიის და მისი განხორციელების კომპლექსური პროგრამის შემუშავება. ენერგოდაზოგვის სტრატეგიულ ამოცანები უნდა გადანედეს შემდეგი პრინციპების საფუძველზე:

\*ენერგომომხმარების შემცირება მიღწეული უნდა იყოს სახალხო მეურნეობის ენერგოდაზოგვის სტრუქტურული გადანედებით;

\*საყოფაცხოვრებო მომსახურებაში ფართოდ დაინერგება ენერგომომხმარების რეჟიმების ოპტიმალური მართვის და განათების ეკონომიკური სისტემების ფართოდ დანერგვით;

\*პრაქტიკაში რეალიზებული უნდა იყოს მეცნიერულად დასაბუთებული ენერგოდაზოგვის მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელი;

3. სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტად უნდა იქნეს მიჩნეული საქართველოში PDCA მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული ენერგოდაზოგვის ევროპული სტანდარტის ENEN 1601 დანერგვა. ეს სტანდარტი უპირველეს ყოვლისა წარმოადგენს ბიზნეს მოდელს, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას განხორციელდეს არა მხოლოდ ენერგოდაზოგვის ოპტიმალური მართვა, არამედ ორგანიზაციაში დაინ-

ერგოს პროცესების ცვალებადობა ქცევით დონეზე, ამასთან აიძულოს ხელმძღვანელობა ენერგოდაზოგვის საკითხები განიხილოს ყოველდღიურ რეჟიმში.

4. საქართველოში ენერგოდაზოგვის პრობლემის ევროკავშირის დირექტივების და ევროსტანდარტის ENEN 1601 მოთხოვნების დონეზე გადაწყვეტისათვის აუცილებელია მიღებულ იქნას ენერგოდაზოგვის შესახებ ეროვნული კანონი, რომელშიც მკაფიოდ იქნება გაწერილი ენერგოდაზოგვის პოლიტიკის განხორციელებაში ენერგომომხმარებელი ორგანიზაციების უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. გათვალისწინებული იქნება ნახალისების ფორმები;

5. ქვეყანაში, შესაძლებლად შემჭიდროვებულ ვადებში უნდა დაინერგოს ენერგოეფექტურობის, ეკოლოგიის და დიზაინის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების დაპროექტების კომპლექსური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზით და სპეციალური ტექნიკური რეგულირებით;

6. ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს დირექტივების 2010/31/EC, „შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ“, მოთხოვნების შესაბამისად საქართველოში უნდა დაინერგოს, როგორც არსებული, ისე ასაშენებელი შენობების ენერგეტიკული სერტიფიცირების სისტემა. ამ მიზნით უნდა შემუშავდეს შენობების სერტიფიცირებისთვის სახელმწიფო პროგრამა და შეიქმნას სერტიფიცირების სპეციალური ორგანო.

7. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში შენობების განათებაზე მოდის დახარჯული ელექტროენერგიის 40%-ზე მეტი, აუცილებელია ჩატარდეს შენობების განათების სისტემის სრული მოდერნიზაცია, პირველ რიგში იგი უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი შენობების და გარე განათების სისტემაში. იმის გამო, რომ ქვეყანას არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობები არსებული სანათები მასიურად უნდა შეიცვალოს შუქდიოდური სანათებით. განათების სისტემის მოდერნიზაცია შესაძლებელია ჩატარდეს რეალზინგის გზით. ევროპული ქვეყნების მსგავსად საკანონმდებლო დონეზე უნდა აიკრძალოს განათების სისტემაში არაეკონომიური სანათების გამოყენება.

8. საქართველოში უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში ენერგორესურსების იმპორტის შესამცირებლად. ამ მხრივ წინა პლანზე უნდა წამოინიშნოს საყოფაცხოვრებო მომსახურეობაში არაბრადიციული ენერგეტიკული წყაროების გამოყენების ფართოდ დანერგვამ. საავტომობილო პარკის გეგმაზომიერი განახლება წყალბადზე, ელექტროენერგიაზე მომუშავე და ჰიბრიდული ავტომობილებით. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს აყვანილი.

9. ქვეყნის წინაშე მდგომი ენერგორესურსების დაზოგვის მხრივ არსებული პრობლემის გადასაჭ-

რელად აუცილებელია ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ერთიან კომპლექსში, სისტემური და გეგმაზომიერი განხორციელება. ენერგოდაზოგვის ერთიანი სახელმწიფო პროგრამის სახით ჩამოყალიბება და მის შესრულებაზე მკაცრი სახელმწიფო კონტროლის დაწესება. მუშაობის ასეთი სახით წარმართვის შემთხვევაში საქართველოში შესაძლებელია ბოლო 5-10 წელიწადში იმპორტირებული ენერგეტიკული რესურსების მოხმარება შეამციროს მინიმუმ 30 %-ით.

#### გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გ.არაბიძე, მ.გუდიაშვილი, ო. კილურაძე, ი.ლომძი, თ.ჯიშკარიანი. ენერგოაუდიტი სამრეწველო სექტორში. დამხმარე სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი 2011 წ.
2. რ.კანდელაკი, თ.ჯიშკარიანი, თ.მიქიაშვილი, დ.კილურაძე. «ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის პრაქტიკა და პერსპექტივები საქართველოში» სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2005. №1(33), გვ.17-20;
3. თ. მიქიაშვილი. „ენერგოაუდიტი“. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2010 წ.
4. ნ.გიორგიშვილი. „სტატისტიკური ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურის საშუალოვადიანი საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრა“. სადოქტორო დისერტაცია. სტუ, 2011 წელი.
5. სტატისტიკური წელიწადი. [www.geostat.ge](http://www.geostat.ge).
6. Андреев Н. А. „Международный опыт повышения энергоефективности зданий“. Сборник материалов. 2012
7. Гудим А.С. Марущенко С.Г. Ульянова Т.В. ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ. Журнал: Электротехнические комплексы и системы управления. №1/2015 г.
8. Мировой опыт энергосбережения. Web-site: [www.school639.spb.ru](http://www.school639.spb.ru)
9. Опыт стран Европы и Азии в энергосбережении. Web-site: [www.energsovet.ru](http://www.energsovet.ru)
10. Освещение для офиса. Способ снизить энергопотребление. Web-site: [www.svitlotek.com](http://www.svitlotek.com)
11. Петухова С. Ю. Экономия электроэнергии при внутреннем освещении административных объектов и общественных зданий. ДЭП- единственный на Дальнем Востоке журнал для потребителей энергии. 2004 г. Web-site: [dalenergy.ru](http://dalenergy.ru)
12. Повышение энергоефективности учреждений образования Республики Беларусь: исследования, анализ, рекомендации. Сборник материалов. Минск, 2012
13. Фомин А.Г. Исследование и оптимизация энергопотребления в установках совмещенного освещения с автоматическим управлением. АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦИИ. 2000 г.
14. Энергосбережение – путь повышения эффективности экономики. Web-site: [www.fluitech.com](http://www.fluitech.com)
15. Энергоемкость ВВП зависит от структуры экономики. 2013 г. <http://www.ray-idaho.ru>